Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Profesor: Giancarlo Urzúa – Estudiante: Benjamín Mateluna

Geometría Algebraica - MAT2824
Apuntes
06 de Marzo de 2025

Índice

1. Introducción **3**

2. Conjuntos Algebraicos afines **4**

2.1. Preliminares algebraicos 4

2.2. Espacio Afín y Conjuntos Algebraicos 4

2.3. Ideal de un conjunto 5

2.4. El Teorema de la Base de Hilbert 5

2.5. Componentes Irreducibles en un Conjunto Algebraico 6

1. Introducción

Habrán tres evaluaciones (I1, I2, I3) cada una vale un 20 % y un examen (EX) que vale un 40 %. Las fechas son, 9 de abril, 14 de Mayo, 11 de Junio y 1 de Julio respectivamente.

2. Conjuntos Algebraicos afines

2.1. Preliminares algebraicos

Sea R un anillo conmutativo con $+, \cdot$ y con $1 \neq 0$. Si R, R' son anillos, un morfismo de anillos es una función $f : R \to R'$ que respeta $+, \cdot$ y $f(1_R) = 1_{R'}$. Un dominio R es un anillo en donde $xy = xz$ implica que $y = z$ para todo $x \neq 0$.

Ejemplo $\mathbb{Z}$ es dominio, pero $\mathbb{Z}/6$ no lo es.

Un cuerpo es un dominio donde todo $x \neq 0$ tiene un inverso. Dado R dominio, existe el cuerpo de fracciones K tal que $R \subseteq K$. Dado R anillo, sea $R[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en R, sus elementos tienen la forma

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d \ , \ a_d \neq 0$$

y decimos que f tiene grado d denotado por $gr(f)$. Se define de manera recursiva $R[x_1, \cdots, x_n] = R[x_1, \cdots, x_{n-1}][x_n]$ el anillo de polinomios en n variables. Dado $f = \alpha \cdot x_1^{\lambda_1} \cdots x_n^{\lambda_n}$ su grado se define como $gr(f) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$, para f en general, definimos su grado como $gr(f) := max\{\text{grados de monomios}\}$. Dado $f \in R[x_1, \cdots, x_n]$ y $d = gr(f)$ entonces

$$f = F_0 + F_1 + \cdots + F_d \text{ , con } F_i \text{ homogeneos, esto es, } F_i(\lambda x_{x_1}, \cdots, \lambda x_n) = \lambda^i F(x_1, \cdots, x_n)$$

Si $f \in R[x]$ una raíz (cero) de f es un $r \in R$ tal que $f(r) = 0$.

Teorema 1. *Se tiene que r es cero si y solo si $f(x) = (x - r)g(x)$ para algún $g \in R[x]$.*

Un cero de $f(x_1, \cdots, x_n)$ es un $(a_1, \cdots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ tal que $f(a_1, \cdots, a_n) = 0$.

Decimos que $r \in R$ es irreductible si toda descomposición $r = ab$ con $a, b \in R$ se tiene que a o b es una unidad. Un anillo R se dice dominio de factorización unica si todo elemento no nulo se puede factorizar de manera esencialmente unica en producto de irreductibles.

Lema 1.1. *Si R es dominio de factorización unica entonces $R[x]$ es dominio de factorización unica.*

Lema 1.2. *Si R es un dominio de factorización unica y K su cuerpo de fracciones. Dado $f \in R[x]$ irreductible entonces f es irreductible en $K[x]$.*

Sea R un anillo. Un ideal $I \subset R$ es tal que si $a, b \in I$ entonces $a + b \in I$ y si $r \in R$ entonces $ra \in I$. Consideramos la función $\pi : R \to R/I$ donde R/I es el anillo cociente que es conmutativo. Un ideal es maximal si y solo si R/I es cuerpo.

Teorema 2. *Sea R un dominio euclideano (se cumple algoritmo de la división) y $a, b \in R$, consideremos $mcd(a, b) = d$. Entonces existen $c, e \in R$ tales que $ac + be = d$.*

Teorema 3. *Si F es un polinomio homogeneo de grado d, entonces*

$$dF = x_1 F_{x_1} + \cdots + x_n F_{x_n}$$

donde F_{x_i} es la derivada formal con respecto a x_i.

2.2. Espacio Afín y Conjuntos Algebraicos

Definición 3.1. *Sea k un cuerpo. El espacio afín de dim n es $\mathbb{A}_k^n := k^n$ (generalmente se supondra que $k = \overline{k}$).*

Definición 3.2. *Una hipersuperficie de $\mathbb{A}_k^n$ es $V(F) = \{p \in \mathbb{A}_k^n : F(p) = 0\}$ para un $F \in k[x_1, \cdots, x_n]$.*

Ejemplos:

- Sea $k = \mathbb{R}$ consideramos la hipersuperficie $V(y^2 - x^2(x+1)) \subseteq \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ (foto)
  El punto $(0,0)$ se llama nodo.
- Veamos la hipersuperficie $V((x^3 - y^3)(y^3 - 1)(x^3 - 1)) \subseteq \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$.
- La hipersuperficie $V(x^2 + y^2 - z^2) \subseteq \mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$ es conocida como cono (foto)
  Como en el primer ejemplo, el punto $(0,0)$ se llama nodo
- Consideremos $V(y^2 - x^3) \subseteq \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ (foto)
  En este caso, el punto $(0,0)$ no es un nodo, en este caso se llama cuspide.
- Veamos el caso de una hipersuperficie no parametrizable, esta es $V(y^2 - x(x+1)(x+\lambda))$.

Definición 3.3. *Sea $S \subseteq k[x_1, \cdots, x_n]$ un conjunto arbitrario, se define*

$$V(S) := \{p \in \mathbb{A}^n_k : F(p) = 0 \quad \forall F \in S\} = \bigcap_{F \in S} V(F)$$

y se dice que es un conjunto algebraico afín.

Propiedades de un conjunto algebraico afín:

a) Sea $I = \langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i s_i, a_i \in k \right\}$, entonces $V(I) = V(S)$.

   Demostración. *Veamos que $V(I) \subseteq V(S)$, si $p \in V(I)$, como $S \subseteq I$ se sigue que $p \in V(S)$. Para $V(S) \subseteq V(I)$ notemos que dado $f \in I$ se tiene que $f = \sum a_i s_i$, luego si $p \in V(S)$ vemos que $f(p) = \sum a_i s_i(p) = 0$.*

b) Sea $\{I_\alpha\}$ una colección de ideales, entonces $V(\bigcup_\alpha I_\alpha) = \bigcap_\alpha V(I_\alpha)$.

c) Si $I \subseteq J$ se sigue que $V(J) \subseteq V(I)$.

d) Sean $F, G \in k[x_1, \cdots, x_n]$, se tiene que $V(FG) = V(F) \cup V(G)$.

e) Tenemos las siguientes dos identidades $V(1) = \emptyset$ y $V(0) = \mathbb{A}^n_k$.
   observación: Lo anterior es valido si k es algebraicamente cerrado, de lo contrario, si consideramos $\mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$ vemos que $V(x^2 + 1) = \emptyset$.

2.3. Ideal de un conjunto

Definición 3.4. *Sea $X \subseteq \mathbb{A}^n_k$ un conjunto arbitrario. Se define el ideal de X como*

$$I(X) := \{F \in k[x_1, \cdots, x_n] : F(p) = 0 \quad \forall p \in X\}$$

observación: Notemos que si $F^m \in I(X)$ entonces $F \in I(X)$. Un ideal con esta propiedad se dice radical.

Propiedades del ideal de un conjunto:

a) Si $X \subseteq Y$ se tiene que $I(Y) \subseteq I(X)$.

b) Se tiene lo siguiente $I(\emptyset) = k[x_1, \cdots, x_n]$ y $I(\mathbb{A}^n_k) = \{0\}$. Además, si k es un cuerpo infinito, se tiene que $I(\{a_1, \cdots, a_n\}) = (x_1 - a_1, \cdots, x_n - a_n)$.

2.4. El Teorema de la Base de Hilbert

Teorema 4. *Todo conjunto algebraico corresponde a la intersección finita de hipersuperficies.*

Demostración. *Sea $V(I)$ el conjunto algebraico para algún ideal $I \subseteq k[x_1, \cdots, x_n]$. Basta con probar que I es finitamente generado, en tal caso $I = (F_1, \cdots, F_r)$, entonces $V(I) = V(F_1, \cdots, F_r) = V(F_1) \cap \cdots \cap V(F_r)$.*

Teorema 5. *Si R es un anillo Noetheriano, entonces $R[X]$ es un anillo Noetheriano.*

Demostración. *Sea $I \subseteq R[X]$ un ideal. Dado $F = a_0 + a_1x + \cdots + a_dx^d$ con $a_d \neq 0$ decimos que a_d es el término líder de F denotado por $l(F)$. Sea*

$$\mathcal{J} := \{r \in R : r \text{ es término líder de algún } F \in I\} \cup \{0\}$$

Afirmamos que $\mathcal{J}$ es ideal, en efecto, sean $l(F), l(G) \in \mathcal{J}$, supongamos sin perdida de generalidad que $gr(F) \leq gr(G)$, luego

$$Fx^{gr(G)-deg(F)} + G = H$$

donde $l(H) = l(F) + l(G)$. Es claro que $r \cdot l(F) \in \mathcal{J}$ con $r \in R$. Por hipotesis existen $F_1, \cdots, F_r \in I$ tales que $\mathcal{J} = (l(F_1), \cdots, l(F_r))$. Sea $N > gr(F_i)$ para todo $1 \leq i \leq r$. Para cada $m \leq N$ definimos

$$\mathcal{J}_m := \{r \in R : r \text{ es término líder de } F \in I \text{ y } gr(F) \leq m\}$$

Notemos que los $\mathcal{J}_m$ son ideales en R, por ende, son finitamente generados, es decir $\mathcal{J}_m = (l(F_{m,j}))$. Consideremos el ideal $I' = \langle F_{m,j}, F_i \rangle$, afirmamos que $I' = I$. Claramente se tiene que $I' \subset I$. Supongamos, por contradicción, que $I' \neq I$, sea $G \in I' \setminus I$ de menor grado. Tenemos dos consideramos

a) Veamos cuando $gr(G) > N$, existen polinomios $Q_i \in R[X]$ tal que G y $\sum Q_iF_i$ tienen el mismo coeficiente líder. Luego $G - \sum Q_iF_i \in I'$ pues tiene menor grado que G, se sigue que $G \in I'$.

b) El resultado para $gr(G) \leq N$ se obtiene del mismo modo, usando esta vez los $F_{m,j}$.

Ejemplo: Sea $(0,0) \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$, entonces $\{(0,0)\} = V(x^2 + y^2)$. Pero en $\mathbb{C}$ tenemos que $\{(0,0)\} \neq V(F)$ para ningún $F \in k[x,y]$.

2.5. Componentes Irreducibles en un Conjunto Algebraico

Definición 5.1. *Un conjunto algebraico V se dice reducible si $V = V_1 \cup V_2$ con V_i conjunto conjunto algebraico y distinto de V.*

Observación: Un punto es un conjunto algebraico irreducible, lo que implica que cualquier conjunto finito es algebarico y reducible.
Ejemplos:

- Notemos que $V(xy) = V(x) \cup V(y)$, es decir $V(xy)$ es reducible.
- Consideremos el espacio afín $\mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$, entonces el conjunto algebraico $V((x^2+1)x) = \{0\}$ es irrducible.

Proposición 5.1. *Un conjunto algebraico V es irrducible si y solo si el ideal $I(V)$ es primo.*

Notación: Un conjunto algebraico irrducible se dice variedad afín.

Demostración.

- $\Rightarrow$ | *Supongamos que $I(V)$ no es primo, entonces existen F_1, F_2 polinomios tales que $F_1 \cdot F_2 \in I(V)$ y $F_1, F_2 \notin I(V)$. Afirmamos que $V = (V \cap V(F_1)) \cup (V \cap V(F_2))$. Sea $p \in V$, entonces $F_1(p) \cdot F_2(p) = 0$ lo que implica que $p \in (V \cap V(F_1)) \cup (V \cap V(F_2))$, además $V \cap V(F_i) \neq V$ ya que existe q_i tal que $F_i(q_i) \neq 0$.*
- $\Leftarrow$ | *Supongamos que V es reducible. Luego $V = V_1 \cup V_2$ con $V_i \neq V$. Entonces existe un polinomio F_i tal que $F_i(p) = 0$ para todo $p \in V_i$, pero no para todo punto en V. Notemos que $F_1 \cdot F_2 \in I(V)$, sin embargo, $F_i \notin I(V)$.*